



INSTRUCTIVO DE USO

WBGT Colombia V1

Guía de uso y fundamentos técnicos

*Herramienta para la estimación del índice WBGT y la evaluación del estrés
térmico ocupacional según los criterios de la ACGIH*

Versión 1.0

Álvaro Araque García

Comité Académico

Sociedad Colombiana de Higienistas Ocupacionales — SCHO

Esta guía explica cómo acceder a la calculadora WBGT Colombia V1, cómo usar cada una de sus funciones, cómo interpretar los resultados y en qué fundamentos técnicos se basan sus cálculos. La herramienta estima el índice WBGT (Wet Bulb Globe Temperature, temperatura de globo y bulbo húmedo) y compara el resultado con los valores límite de la ACGIH para estrés térmico, teniendo en cuenta la carga metabólica, la vestimenta y la aclimatación del trabajador. Es una herramienta gratuita de la Sociedad Colombiana de Higienistas Ocupacionales (SCHO) y funciona en celulares, tabletas y computadores sin necesidad de crear una cuenta.

1. Acceso e instalación

La calculadora se abre desde cualquier navegador en la siguiente dirección:

<https://alvaroaraquegarcia-hue.github.io/wbgt-colombia/>

También puede instalarse como un ícono en la pantalla de inicio del celular, para abrirla como una aplicación:

Dispositivo	Pasos
iPhone (Safari)	Abra el enlace en Safari, toque el botón Compartir y elija "Añadir a pantalla de inicio".
Android (Chrome)	Abra el enlace en Chrome, toque el menú  y elija "Instalar app" o "Añadir a pantalla de inicio".
Computador	Abra el enlace en Chrome, Edge, Firefox o Safari. No requiere instalación.

Si instaló una versión anterior en el celular, abra la herramienta con conexión a internet y recargue la página para obtener la versión vigente.

2. Funciones de la herramienta

La calculadora está organizada en cinco pestañas y un panel común de condiciones del trabajador:

Pestaña	Para qué sirve	Datos que usa
Ciudad (tiempo real)	WBGT estimado en este momento y pronóstico por horas para el día, en 10 ciudades colombianas. Permite comparar las 10 ciudades.	Datos meteorológicos de Open-Meteo.
Cálculo manual	WBGT estimado a partir de datos meteorológicos propios (por ejemplo, de una estación o de instrumentos portátiles).	Temperatura, humedad, viento, radiación solar, lugar, fecha y hora.
Mediciones ISO 7243	WBGT a partir de las lecturas de un monitor de estrés térmico.	Bulbo húmedo natural, globo y temperatura del aire medidos.
Historial	Registro de los últimos 30 cálculos, exportable a CSV.	Se guarda solo en el dispositivo.
Método y referencias	Resumen de las fórmulas, los criterios y	—

Pestaña	Para qué sirve	Datos que usa
	las limitaciones.	

3. Uso paso a paso

3.1 Condiciones del trabajador

Antes de interpretar cualquier resultado, ajuste en el panel “Condiciones del trabajador” las cuatro opciones siguientes. Al cambiarlas, el resultado se recalcula automáticamente.

Carga metabólica. Seleccione la categoría que mejor describa la tarea, según la clasificación de la ACGIH:

Categoría	Tasa metabólica	Ejemplos de actividad
Reposo	115 W	Sentado, sin actividad física.
Ligera	180 W	Sentado o de pie con trabajo manual ligero, conducción, inspección.
Moderada	300 W	Caminar a paso normal, trabajo sostenido con brazos y manos, empujar o halar cargas moderadas.
Pesada	415 W	Trabajo intenso con brazos y tronco, cargar, palear, serrar manualmente.
Muy pesada	520 W	Actividad muy intensa a ritmo rápido o máximo, como palear o cavar con esfuerzo alto.

Vestimenta (CAF). La ropa de protección dificulta la pérdida de calor. La ACGIH define un factor de ajuste por vestimenta (CAF, *Clothing Adjustment Factor*) que se suma al WBGT medido o estimado para obtener el WBGT efectivo:

Vestimenta	CAF (°C)
Ropa de trabajo o overol de tela	0
Overol SMS de polipropileno	+0,5
Overol de poliolefina	+1
Ropa de tela en doble capa	+3
Overol con barrera de vapor, de uso limitado	+11
Capucha (adicional)	+1

Estos valores aplican a trajes de una sola capa sobre ropa de trabajo. No son válidos para trajes encapsulados; en esos casos se requiere monitoreo fisiológico.

Aclimatación. Un trabajador aclimatado ha estado expuesto de forma progresiva al calor durante varios días. El resultado de un trabajador aclimatado se compara con el TLV; el de un trabajador no aclimatado, con el Límite de Acción (AL).

3.2 Ciudad (tiempo real)

1. Elija la ciudad en la lista.
2. Indique si el puesto de trabajo está al aire libre expuesto al sol o a la sombra.
3. Presione **Consultar**.

La herramienta muestra el WBGT estimado para la hora actual, las variables meteorológicas usadas, las temperaturas de globo y de bulbo húmedo natural estimadas, la evaluación frente a los criterios de la ACGIH y el pronóstico hora por hora del día, con una gráfica que compara el WBGT efectivo con el TLV y el Límite de Acción. El botón **Comparar las 10 ciudades** presenta una tabla ordenada de mayor a menor WBGT.

Si no es posible obtener datos meteorológicos, la herramienta muestra un mensaje de error. Nunca presenta valores simulados.

3.3 Cálculo manual

Use esta pestaña cuando disponga de datos meteorológicos propios:

1. Temperatura del aire (°C) y humedad relativa (%).
2. Velocidad del viento (m/s) e indique si se midió a unos 2 m de altura (en el puesto) o a 10 m (estación meteorológica). La herramienta ajusta el valor a 2 m cuando es necesario.
3. Radiación solar global (W/m²). Escriba 0 si el puesto está a la sombra o bajo techo.
4. Ubicación, fecha y hora local. Con ellas se calcula la altura del sol, que determina cuánto calienta la radiación al globo y a la mecha húmeda.

Si la radiación ingresada supera el máximo físicamente posible para ese lugar y hora, o si el sol está bajo el horizonte, la herramienta lo advierte y ajusta el valor.

3.4 Mediciones ISO 7243

Cuando se dispone de un monitor WBGT, ingrese las lecturas de bulbo húmedo natural (T_{nw}), globo (T_g) y temperatura del aire (T_a), e indique si hay carga solar. Esta es la opción de mayor exactitud, porque usa mediciones directas en el puesto de trabajo.

3.5 Historial

Cada cálculo realizado con los botones de las pestañas se guarda en el historial del dispositivo (máximo 30 registros), con fecha, fuente, WBGT, WBGT efectivo, carga metabólica y resultado. El botón **Descargar CSV** exporta el registro para documentar evaluaciones; el archivo se abre directamente en Excel.

4. Interpretación de los resultados

La herramienta calcula el WBGT efectivo (WBGT + CAF) y lo compara con el TLV y con el Límite de Acción correspondientes a la carga metabólica seleccionada:

Resultado	Significado	Qué hacer
Por debajo del Límite de Acción	No hay exceso de estrés térmico para la condición evaluada.	Mantener agua fresca disponible, pausas normales y vigilancia de síntomas.
Entre el Límite de Acción y el TLV	Aceptable solo para trabajadores aclimatados, dentro de un programa de manejo del estrés térmico.	Hidratación frecuente, pausas en sombra, capacitación y vigilancia de síntomas. Controles adicionales para trabajadores no aclimatados.
Supera el TLV o el Límite de Acción	Exceso de estrés térmico.	Controles específicos: reducir la carga metabólica, pausas en un lugar fresco, rotación, sombra o barreras contra la radiación, y evaluación detallada del régimen trabajo-descanso con monitoreo fisiológico.

Cuando la exposición combina varias tareas o ambientes a lo largo de la jornada, se debe calcular un promedio ponderado en el tiempo. Para ese análisis puede usarse la herramienta HeatStressRisk de la SCHO.

5. Fundamentos técnicos

5.1 El índice WBGT

El WBGT combina tres temperaturas: la de bulbo húmedo natural (T_{nw}), que refleja la capacidad de enfriamiento por evaporación del sudor y depende de la humedad, el viento y la radiación; la de globo negro (T_g), que refleja la carga de calor radiante; y la del aire (T_a). La norma ISO 7243 define:

Exterior, con carga solar: $WBGT = 0,7 \cdot T_{nw} + 0,2 \cdot T_g + 0,1 \cdot T_a$

Interior o sin carga solar: $WBGT = 0,7 \cdot T_{nw} + 0,3 \cdot T_g$

Los coeficientes son pesos de cada temperatura en el índice, no porcentajes de contribución de un factor ambiental. La humedad, por ejemplo, influye principalmente a través de T_{nw}, pero T_{nw} también depende del viento y de la radiación.

5.2 Estimación a partir de datos meteorológicos: modelo de Liljegren

Cuando no se dispone de un monitor, T_{nw} y T_g se estiman con el modelo de Liljegren et al. (2008), desarrollado en el Argonne National Laboratory y ampliamente usado para estimar el WBGT a partir de datos meteorológicos estándar. El modelo resuelve de forma iterativa el balance de energía de dos sensores virtuales:

- **Globo negro** (5,08 cm de diámetro): equilibrio entre la radiación solar directa y difusa absorbida, la radiación infrarroja de la atmósfera y del suelo, y la pérdida de calor por convección con el aire.
- **Mecha húmeda del bulbo natural**: equilibrio entre la radiación absorbida, la convección y el enfriamiento por evaporación, que depende de la presión de vapor del aire.

Las variables de entrada son temperatura del aire, humedad relativa, velocidad del viento, presión atmosférica y radiación solar global. Además, el modelo requiere:

- **La posición del sol** (coseno del ángulo cenital), calculada para la fecha, la hora y las coordenadas del lugar. Con ella se separa la radiación en su componente directa y difusa.
- **El viento a 2 m de altura.** Los datos meteorológicos suelen reportarse a 10 m; el modelo los ajusta con una ley de potencia cuyo exponente depende de la estabilidad atmosférica, estimada a partir de la radiación y el viento (método EPA-454/R-99-005, entorno urbano).

El motor de cálculo de la calculadora es una traducción directa del código de referencia en lenguaje C publicado por los autores del modelo (WBGT v1.1).

5.3 Criterios de la ACGIH

El valor límite (TLV) para trabajadores aclimatados y el Límite de Acción (AL) se calculan en función de la tasa metabólica M, en vatios:

$$TLV = 56,7 - 11,5 \cdot \log_{10}(M)$$

$$AL = 59,9 - 14,1 \cdot \log_{10}(M)$$

Para una carga moderada (300 W), el TLV es 28,2 °C y el AL es 25,0 °C. El valor que se compara con estos límites es el WBGT efectivo, es decir, el WBGT más el ajuste por vestimenta (CAF).

5.4 Ejemplo de cálculo: Cúcuta

Condiciones registradas por la herramienta el 30 de septiembre de 2026 a las 9:15 a. m., trabajo al aire libre expuesto al sol:

Variable	Valor
Temperatura del aire (Ta)	33,1 °C
Humedad relativa	42 %
Viento a 10 m (ajustado a 2 m)	1,5 m/s (1,2 m/s)
Radiación solar global	609 W/m ²
Altitud / presión	320 m / 975 hPa

Resultados intermedios del modelo de Liljegren: temperatura de globo Tg = 47,3 °C y bulbo húmedo natural Tnw = 25,3 °C. Con la fórmula de ISO 7243:

$$WBGT = 0,7 \times 25,3 + 0,2 \times 47,3 + 0,1 \times 33,1 = 17,7 + 9,5 + 3,3 = 30,5 \text{ °C}$$

Para un trabajador aclimatado con carga moderada (300 W) y ropa de trabajo (CAF = 0), el WBGT efectivo de 30,5 °C supera el TLV de 28,2 °C en 2,3 °C. Se requieren controles específicos.

Con las mismas condiciones a la sombra (sin radiación solar), el WBGT estimado baja a 25,6 °C. Queda por encima del Límite de Acción (25,0 °C) y por debajo del TLV, lo que ilustra el efecto de la sombra como medida de control.

5.5 Verificación del motor de cálculo

Antes de publicar la versión 1.0, el motor de cálculo se verificó de dos maneras:

- Se comparó con la implementación de referencia del modelo (paquete científico pywbgt, que ejecuta el código C original de Liljegren) en 300 combinaciones aleatorias de temperatura (10–42 °C), humedad (20–98 %), viento, presión (740–1013 hPa) y radiación solar. La diferencia máxima en el WBGT fue de 0,005 °C.
- El cálculo de la posición del sol se comparó con la librería astronómica pvlib en más de 1.100 fechas, horas y lugares de Colombia. La diferencia máxima en el coseno del ángulo cenital fue de 0,0002.

6. Datos meteorológicos

En la pestaña “Ciudad (tiempo real)” la herramienta consulta el servicio gratuito Open-Meteo, que combina modelos de pronóstico meteorológico de varios centros internacionales. Se usan la temperatura a 2 m, la humedad relativa, el viento a 10 m, la radiación solar de onda corta y la presión en superficie, para las coordenadas y la altitud de cada ciudad:

Ciudad	Altitud	Ciudad	Altitud
Bogotá	2.640 m	Cúcuta	320 m
Medellín	1.495 m	Bucaramanga	959 m
Cali	1.000 m	Santa Marta	6 m
Barranquilla	18 m	Villavicencio	467 m
Cartagena	2 m	Manizales	2.150 m

Los valores representan el área urbana y no el sitio exacto de trabajo. Para el cálculo solo se envían a Open-Meteo las coordenadas de la ciudad; los datos del trabajador y el historial nunca salen del dispositivo.

7. Limitaciones y buenas prácticas

- El resultado de las pestañas “Ciudad” y “Cálculo manual” es una **estimación**. No reemplaza la medición en el puesto de trabajo con un monitor WBGT calibrado, que sigue siendo la referencia para evaluaciones formales.
- Las fuentes locales de calor (hornos, calderas, asfalto caliente, techos metálicos, maquinaria) no están incluidas en los datos meteorológicos. En esos ambientes use mediciones directas (pestaña ISO 7243).
- La evaluación supone exposición continua a la condición indicada. Para exposiciones variables, calcule un promedio ponderado en el tiempo.
- Los criterios de la ACGIH suponen trabajadores sanos, hidratados y sin medicamentos que alteren la termorregulación. Los trabajadores con factores de susceptibilidad requieren una valoración individual.
- La herramienta es un apoyo para la gestión del riesgo; las decisiones deben tomarlas profesionales competentes en higiene ocupacional.

8. Preguntas frecuentes

¿Necesito crear una cuenta? No. La herramienta es gratuita y anónima.

¿Funciona sin internet? Se necesita conexión para abrir la herramienta y para consultar los datos de las ciudades. Los cálculos de las pestañas “Cálculo manual” e “ISO 7243” se hacen en el propio dispositivo.

¿Dónde se guardan mis datos? Solo en su dispositivo. No se envían a ningún servidor.

¿Puedo descargar mis cálculos? Sí. En la pestaña “Historial”, el botón “Descargar CSV” exporta los registros.

¿Por qué el WBGT a la sombra es menor? Porque sin radiación solar la temperatura de globo y la de bulbo húmedo natural son menores. La sombra es una de las medidas de control más efectivas en trabajos al aire libre.

¿Qué navegador se recomienda? Cualquiera actualizado: Chrome, Edge, Firefox o Safari.

9. Referencias

- Liljegren JC, Carhart RA, Lawday P, Tschopp S, Sharp R. Modeling the Wet Bulb Globe Temperature Using Standard Meteorological Measurements. *Journal of Occupational and Environmental Hygiene*. 2008;5(10):645-655.
- ISO 7243:2017. Ergonomics of the thermal environment — Assessment of heat stress using the WBGT (wet bulb globe temperature) index.
- American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH). TLVs® and BEIs® — Heat Stress and Strain. Edición vigente.
- U.S. Environmental Protection Agency. Meteorological Monitoring Guidance for Regulatory Modeling Applications, EPA-454/R-99-005. 2000.
- Open-Meteo. Free Weather API. <https://open-meteo.com> (datos bajo licencia CC BY 4.0).